ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

505. На стороне BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ взяты точки E и F (точка E ближе к точке B, чем точка F). Известно, что $\angle BAE = \angle CDF$ и $\angle EAF = \angle FDE$. Докажите, что $\angle FAC = \angle EDB$.

(*М.Смуров*)

505. В силу равенства углов EAF и FDE четырехугольник $AEFD$ вписанный. Поэтому $\angle AEF + \angle FDA = 180^\circ$. В силу равенства углов BAE и CDF имеем

$$\angle ADC + \angle ABC = \angle FDA + \angle CDF + \angle AEF - \angle BAE = 180^\circ.$$

Следовательно, четырехугольник $ABCD$ вписанный. Поэтому $\angle BAC = \angle BDC$. Отсюда и $\angle FAC = \angle EDB$.